

Задание

Для заданного значения k построить фазовые диаграммы углового движения спутника при $\mu = \pm 1$.

Для заданных значений ν_0 и $\dot{\nu}_0$ построить фазовую диаграмму углового движения спутника при оптимальном управлении.

Пользуясь приведенными формулами, вычислить Δt_1 и Δt_2 .

Путем моделирования системы управления получить переходный процесс спутника из заданного положения в нулевое.

Сравнить вычисленные значения Δt_1 и Δt_2 со значениями $\tilde{\Delta t}_1$ и $\tilde{\Delta t}_2$, полученными из графика переходного процесса.

Исходные данные варианта

Вариант 35:

№	J , кг·м ²	M_m , Н·м	ν_0 , град	$\dot{\nu}_0$, град/с
35	2500	45	-40.0	25

Таблица 1: Исходные данные варианта

Момент инерции спутника равен $J = 2500$ кг·м². Исполнительными органами управления являются реактивные двигатели с регулируемой тягой, развивающие максимальный момент $M_m = 45$ Н·м. Требуется найти минимальное время перехода спутника в нулевое установившееся состояние, если начальное отклонение составляет $\nu_0 = -40^\circ$, а начальная угловая скорость $\dot{\nu}_0 = 25 \frac{^\circ}{\text{с}}$. Возмущения отсутствуют.

Переведем исходные данные в радианы:

$$\nu_0 = -40^\circ \cdot \frac{\pi}{180}^\circ = -0.6981 \text{ рад},$$

$$\dot{\nu}_0 = 25^\circ \cdot \frac{\pi}{180}^\circ = 0.4363 \text{ рад/с}.$$

Коэффициент системы:

$$k = \frac{M_m}{J} = \frac{45}{2500} = 0.018.$$

Общая формулировка задачи оптимального управления

Рассмотрим процесс, описываемый системой дифференциальных уравнений:

$$\dot{x} = f(x, u, t), \quad x(t_0) = x_0.$$

Вектор x является вектором состояния системы. Выбором управляющего воздействия $u(t)$ можно изменять движение системы. Решению $x(t)$ на промежутке $t_0 \leq t \leq t_1$ соответствует фазовая траектория в пространстве состояний.

В данной работе необходимо подобрать управление, которое переводит спутник из начального состояния в конечное состояние за минимальное время:

$$\nu(T) = 0, \quad \dot{\nu}(T) = 0, \quad T \rightarrow \min.$$

Так как управляющий момент ограничен, оптимальное управление имеет релейный вид и принимает предельные значения.

Математическая модель углового движения спутника

Уравнение движения спутника при отсутствии возмущений имеет вид:

$$J \frac{d^2 \nu}{dt^2} = M.$$

Управляющий момент ограничен:

$$|M| \leq M_m.$$

Введем нормированное управление μ :

$$M = M_m \mu, \quad |\mu| \leq 1.$$

Тогда уравнение движения принимает вид:

$$\frac{d^2 \nu}{dt^2} = \frac{M_m}{J} \mu = k \mu.$$

Введем переменные состояния:

$$x_1 = \nu, \quad x_2 = \dot{\nu}, \quad k = \frac{M_m}{J} = 0.018.$$

Получим систему первого порядка:

$$\begin{cases} \frac{dx_1}{dt} = x_2 \\ \frac{dx_2}{dt} = k \mu. \end{cases}$$

Начальное состояние:

$$x_1(0) = -0.6981, \quad x_2(0) = 0.4363.$$

Конечное состояние:

$$x_1(T) = 0, \quad x_2(T) = 0.$$

Функциональная схема системы управления

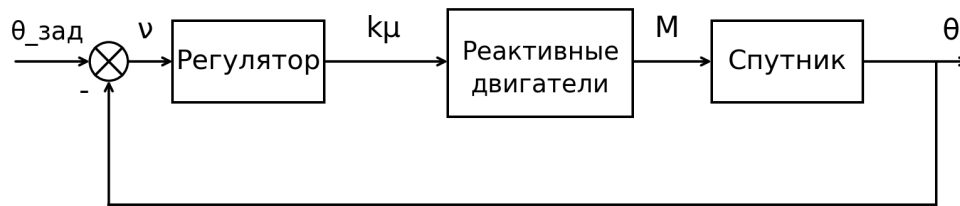


Figure 1: Функциональная схема системы управления угловым движением спутника

На функциональной схеме сигнал задания $\theta_{\text{зад}}$ сравнивается с текущим углом θ . На вход регулятора поступает ошибка ν . Регулятор формирует нормированное управляющее воздействие $\mu = \pm 1$. После умножения на коэффициент k и прохождения через реактивные двигатели формируется момент M , действующий на спутник. Выходной угол возвращается по отрицательной обратной связи.

Применение принципа максимума Понтрягина

Сформируем гамильтонову функцию:

$$H = \sum_{i=1}^n \Psi_i f_{i(x,\mu)}.$$

Для рассматриваемой системы:

$$f_1 = x_2, \quad f_2 = k\mu.$$

Тогда:

$$H = \Psi_1 x_2 + \Psi_2 k\mu.$$

Максимум гамильтониана по управлению μ с учетом ограничения $|\mu| \leq 1$ обеспечивает оптимальность системы по быстродействию.

Составим систему для вспомогательных переменных Ψ_1 и Ψ_2 :

$$\frac{d\Psi_1}{dt} = -\frac{\partial H}{\partial x_1}, \quad \frac{d\Psi_2}{dt} = -\frac{\partial H}{\partial x_2}.$$

Так как $H = \Psi_1 x_2 + \Psi_2 k\mu$, имеем:

$$\frac{\partial H}{\partial x_1} = 0, \quad \frac{\partial H}{\partial x_2} = \Psi_1.$$

Следовательно:

$$\begin{cases} \frac{d\Psi_1}{dt} = 0 \\ \frac{d\Psi_2}{dt} = -\Psi_1. \end{cases}$$

Проинтегрируем:

$$\begin{aligned} \Psi_1 &= C_1, \\ \Psi_2 &= C_2 - C_1 t. \end{aligned}$$

Подставим в гамильтониан:

$$H = C_1 x_2 + (C_2 - C_1 t)k\mu.$$

Первое слагаемое не зависит от управления. Поэтому максимум H достигается при выборе знака μ по знаку функции Ψ_2 :

$$\mu = \text{sign } \Psi_2.$$

Отсюда следует, что оптимальное управление является кусочно-постоянным и принимает значения $\mu = +1$ или $\mu = -1$. Переключение происходит в момент изменения знака Ψ_2 .

Фазовые диаграммы при постоянном управлении

Для построения фазовых диаграмм исключим время из системы:

$$\frac{dx_2}{dt} = k\mu, \quad \frac{dx_1}{dt} = x_2.$$

Разделим производные:

$$\frac{dx_2}{dx_1} = \frac{\frac{dx_2}{dt}}{\frac{dx_1}{dt}} = \frac{k\mu}{x_2}.$$

Отсюда:

$$x_2 dx_2 = k\mu dx_1.$$

Интегрируя, получаем:

$$\frac{x_2^2}{2} = k\mu x_1 + C.$$

Или:

$$x_2 = \pm \sqrt{2k\mu x_1 + 2C}.$$

Константа C находится из начальных условий:

$$C = \frac{x_2(0)^2}{2} - k\mu x_1(0).$$

Для $\mu = +1$:

$$C_+ = \frac{0.4363^2}{2} - 0.018 \cdot (-0.6981) = 0.1078.$$

Для $\mu = -1$:

$$C_- = \frac{0.4363^2}{2} + 0.018 \cdot (-0.6981) = 0.0826.$$

Таким образом, фазовые кривые при постоянных управлениях:

$$x_2 = \pm \sqrt{2 \cdot 0.018 \cdot x_1 + 2 \cdot 0.1078}, \quad \mu = +1,$$

$$x_2 = \pm \sqrt{-2 \cdot 0.018 \cdot x_1 + 2 \cdot 0.0826}, \quad \mu = -1.$$

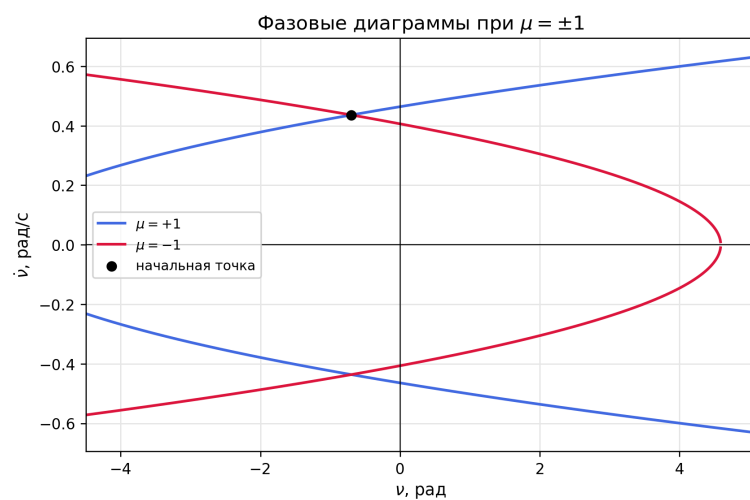


Figure 2: Фазовые диаграммы углового движения спутника при $\mu = \pm 1$

Обе построенные фазовые кривые должны проходить через начальную точку, так как константы интегрирования найдены из начальных условий.

Линия переключения и оптимальная фазовая траектория

Линия переключения соответствует движению, при котором спутник из текущего положения попадает в начало координат с максимальным торможением. Ее можно записать в виде:

$$\dot{\nu} = \varphi(\nu) = \begin{cases} -\sqrt{2k\nu} & \nu \geq 0 \\ \sqrt{2k(-\nu)} & \nu < 0. \end{cases}$$

Эквивалентная компактная запись:

$$\varphi(\nu) = -\text{sign}(\nu)\sqrt{2k|\nu|}.$$

В численном виде:

$$\varphi(\nu) = \begin{cases} -\sqrt{0.036\nu} & \nu \geq 0 \\ \sqrt{-0.036\nu} & \nu < 0. \end{cases}$$

В начальной точке:

$$\varphi(\nu_0) = \sqrt{2 \cdot 0.018 \cdot 0.6981} = 0.1585 \text{ рад/с.}$$

Так как:

$$\dot{\nu}_0 = 0.4363 \text{ рад/с} > \varphi(\nu_0) = 0.1585 \text{ рад/с,}$$

то начальная фазовая точка находится выше линии переключения. Поэтому на первом участке необходимо использовать управление:

$$\mu = -1.$$

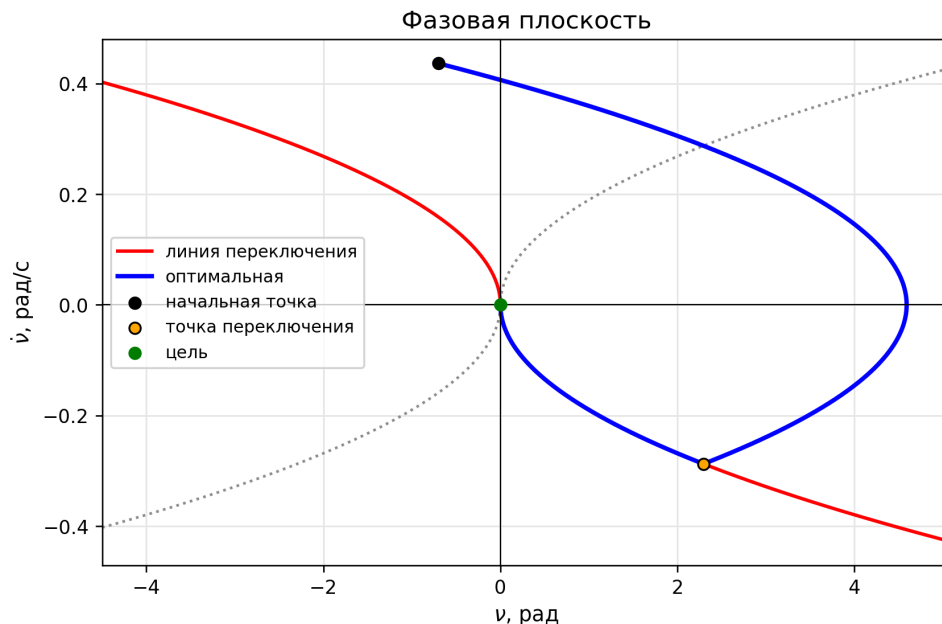


Figure 3: Фазовая диаграмма углового движения спутника при оптимальном управлении

Расчет точки переключения

На первом участке движение происходит при $\mu = -1$. Для этого участка справедлив инвариант:

$$x_2^2 + 2kx_1 = C_0.$$

Найдем C_0 из начального состояния:

$$C_0 = x_2(0)^2 + 2kx_1(0).$$

Подставим численные значения:

$$C_0 = 0.4363^2 + 2 \cdot 0.018 \cdot (-0.6981).$$

$$C_0 = 0.1904 - 0.0251 = 0.1653.$$

В точке переключения траектория пересекает линию переключения. Так как переключение происходит при положительном угле $x_1 > 0$, то:

$$x_2 = -\sqrt{2kx_1}.$$

Возведем в квадрат:

$$x_2^2 = 2kx_1.$$

Подставим это выражение в инвариант:

$$C_0 = x_2^2 + 2kx_1 = 2kx_1 + 2kx_1 = 4kx_1.$$

Отсюда координата точки переключения:

$$x_{1 \text{ пер}} = \frac{C_0}{4k}.$$

$$x_{1 \text{ пер}} = \frac{0.1653}{4 \cdot 0.018} = 2.2952 \text{ рад.}$$

Скорость в точке переключения:

$$x_{2 \text{ пер}} = -\sqrt{2 \cdot 0.018 \cdot 2.2952}.$$

$$x_{2 \text{ пер}} = -0.2874 \text{ рад/с.}$$

Итак, точка переключения имеет координаты:

$$(x_{1 \text{ пер}}, x_{2 \text{ пер}}) = (2.2952; -0.2874).$$

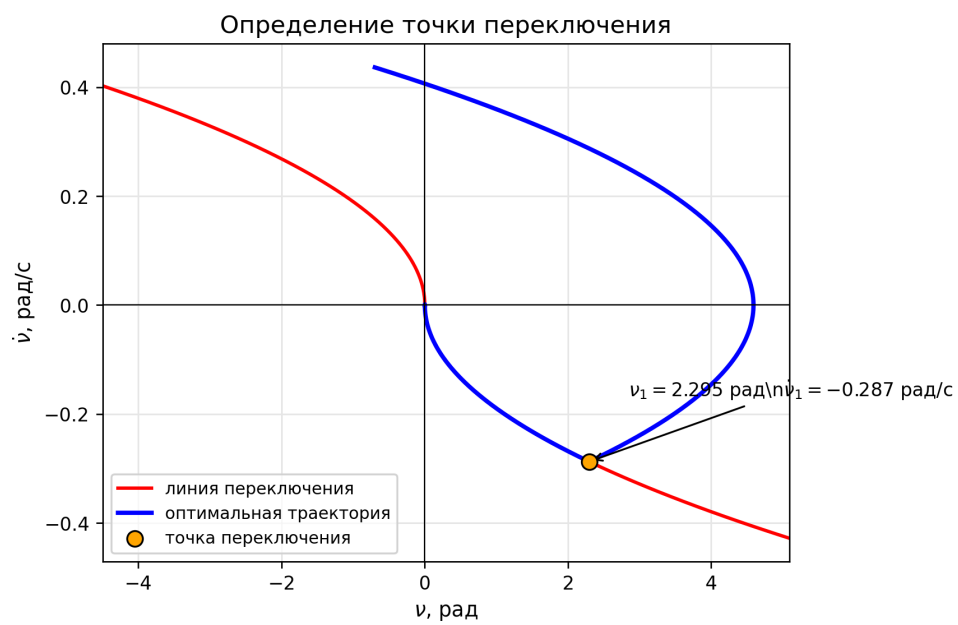


Figure 4: Определение точки переключения на фазовой диаграмме

Расчет времени движения

Первый участок движения выполняется при $\mu = -1$, поэтому ускорение равно:

$$\frac{dx_2}{dt} = -k.$$

Интегрируем:

$$dx_2 = -k dt.$$

$$\int_{x_2(0)}^{x_{2 \text{ пер}}} dx_2 = \int_0^{\Delta t_1} -k dt.$$

$$x_{2 \text{ пер}} - x_2(0) = -k \Delta t_1.$$

Отсюда:

$$\Delta t_1 = \frac{x_{2 \text{ пер}} - x_2(0)}{-k}.$$

Подставим значения:

$$\Delta t_1 = \frac{-0.2874 - 0.4363}{-0.018}.$$

$$\Delta t_1 = 40.210 \text{ с.}$$

На втором участке управление меняется на $\mu = +1$, поэтому:

$$\frac{dx_2}{dt} = k.$$

Интегрируем от скорости в точке переключения до нулевой конечной скорости:

$$\int_{x_{2 \text{ пер}}}^0 dx_2 = \int_0^{\Delta t_2} k dt.$$

$$0 - x_{2 \text{ пер}} = k \Delta t_2.$$

Отсюда:

$$\Delta t_2 = \frac{0 - x_{2 \text{ пер}}}{k}.$$

Подставим значения:

$$\Delta t_2 = \frac{0 - (-0.2874)}{0.018}.$$

$$\Delta t_2 = 15.969 \text{ с.}$$

Общее оптимальное время перехода:

$$T_{\text{opt}} = \Delta t_1 + \Delta t_2.$$

$$T_{\text{opt}} = 40.210 + 15.969 = 56.179 \text{ с.}$$

Численное моделирование системы управления

Для проверки аналитического расчета выполним численное моделирование. Используется система:

$$\begin{cases} \frac{dx_1}{dt} = x_2 \\ \frac{dx_2}{dt} = k\mu. \end{cases}$$

На каждом шаге управление выбирается по положению фазовой точки относительно линии переключения, а интегрирование выполняется методом Рунге–Кутты четвертого порядка с шагом $h = 0.0005$ с.

Алгоритм моделирования системы в программе выполняется следующим образом:

1. Задается шаг интегрирования $h = 0.0005$ с. Начальные значения принимаются равными $t = 0, x_1 = \nu_0, x_2 = \dot{\nu}_0$. Создаются массивы для хранения времени, угла, угловой скорости и управляющего воздействия: $t_i, \nu_i, \dot{\nu}_i, \mu_i$.
2. Для начальной точки вычисляется первое значение управления $\mu_0 = \mu(x_1, x_2)$. Это значение используется для дальнейшего определения момента переключения.
3. На каждой итерации вычисляется текущее управление по положению фазовой точки относительно линии переключения:

$$\mu = \begin{cases} -1 & x_2 - \varphi(x_1) > 0 \\ +1 & x_2 - \varphi(x_1) < 0. \end{cases}$$

Если знак управления изменился по сравнению с предыдущим шагом, фиксируется момент переключения $\tilde{\Delta}t_1 = t$.

4. Текущие значения t, x_1, x_2 и μ записываются в массивы. Эти массивы затем используются для построения графиков $\nu(t), \dot{\nu}(t), \mu(t)$ и фазовой траектории.
5. Для текущего состояния выполняется один шаг метода Рунге–Кутты четвертого порядка. Пусть на текущем шаге известны x_{1n} и x_{2n} . Тогда коэффициенты вычисляются по формулам:

$$K_1 = hx_{2n},$$

$$L_1 = hk\mu(x_{1n}, x_{2n}),$$

$$K_2 = h\left(x_{2n} + \frac{L_1}{2}\right),$$

$$L_2 = hk\mu\left(x_{1n} + \frac{K_1}{2}, x_{2n} + \frac{L_1}{2}\right),$$

$$K_3 = h\left(x_{2n} + \frac{L_2}{2}\right),$$

$$L_3 = hk\mu\left(x_{1n} + \frac{K_2}{2}, x_{2n} + \frac{L_2}{2}\right),$$

$$K_4 = h(x_{2n} + L_3),$$

$$L_4 = hk\mu(x_{1n} + K_3, x_{2n} + L_3).$$

На промежуточных стадиях управление пересчитывается заново, так как фазовая точка может перейти на другую сторону линии переключения внутри шага.

6. После вычисления коэффициентов выполняется переход к следующему шагу:

$$x_{1n+1} = x_{1n} + \frac{1}{6}(K_1 + 2K_2 + 2K_3 + K_4),$$

$$x_{2n+1} = x_{2n} + \frac{1}{6}(L_1 + 2L_2 + 2L_3 + L_4).$$

Затем время увеличивается на шаг: $t = t + h$.

7. Если после шага фазовая точка оказалась практически на линии переключения, выполняется прищёлкивание скорости к линии:

$$|x_2 - \varphi(x_1)| \leq \varepsilon \rightarrow x_2 = \varphi(x_1).$$

Это уменьшает численный дрейф около линии переключения.

8. Моделирование продолжается до тех пор, пока спутник не попадет в малую окрестность целевого состояния:

$$|x_1| < 10^{-6}, \quad |x_2| < 10^{-6}.$$

В этой точке принимается, что достигнуто конечное состояние $\nu = 0, \dot{\nu} = 0$.

9. После завершения моделирования определяются времена:

$$\tilde{\Delta}t_1 = t_{\text{пер}},$$

$$\tilde{\Delta}t_2 = \tilde{T} - \tilde{\Delta}t_1,$$

где $\tilde{T}$ – полное время численного переходного процесса.

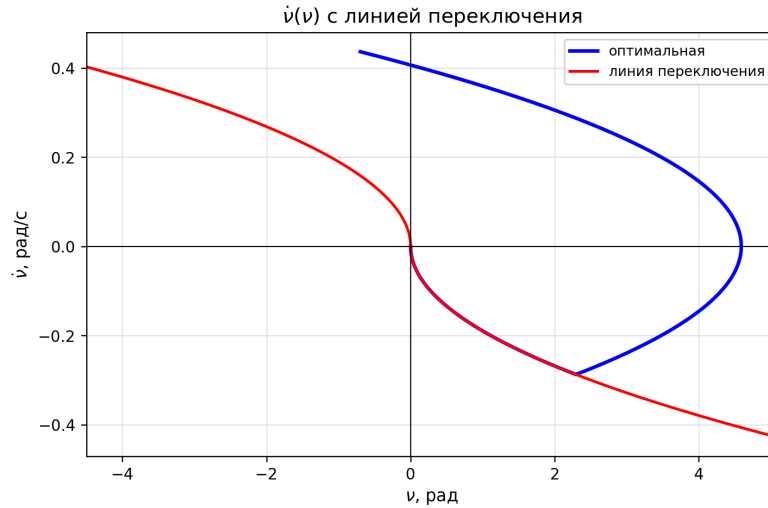


Figure 5: Фазовая траектория спутника при моделировании оптимального управления

По результатам моделирования получено:

$$\tilde{\Delta}t_1 \approx 40.211 \text{ с.}$$

$$\tilde{T} \approx 56.345 \text{ с.}$$

Тогда второй участок по графику:

$$\widetilde{\Delta t}_2 = \widetilde{T} - \widetilde{\Delta t}_1.$$

$$\widetilde{\Delta t}_2 = 56.345 - 40.211 = 16.134 \text{ с.}$$

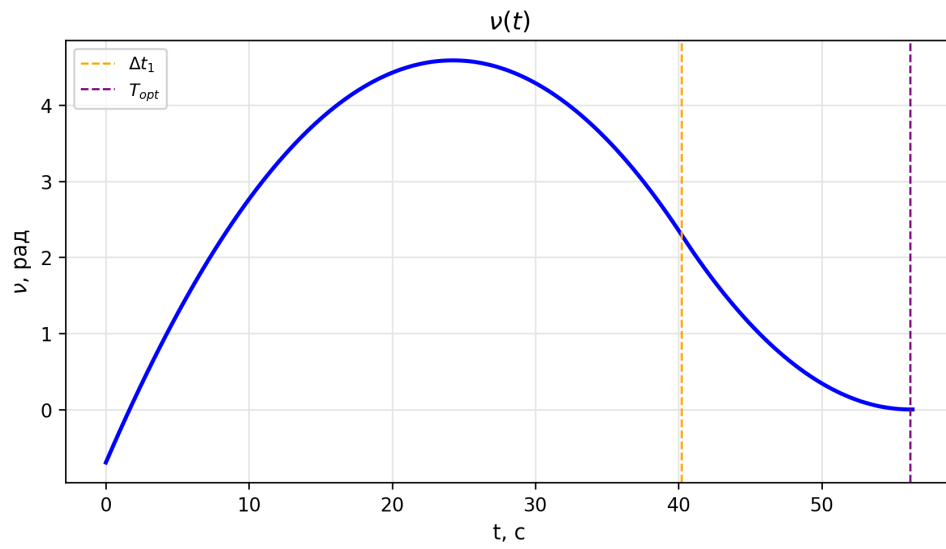


Figure 6: График изменения угла $\nu(t)$ при оптимальном управлении

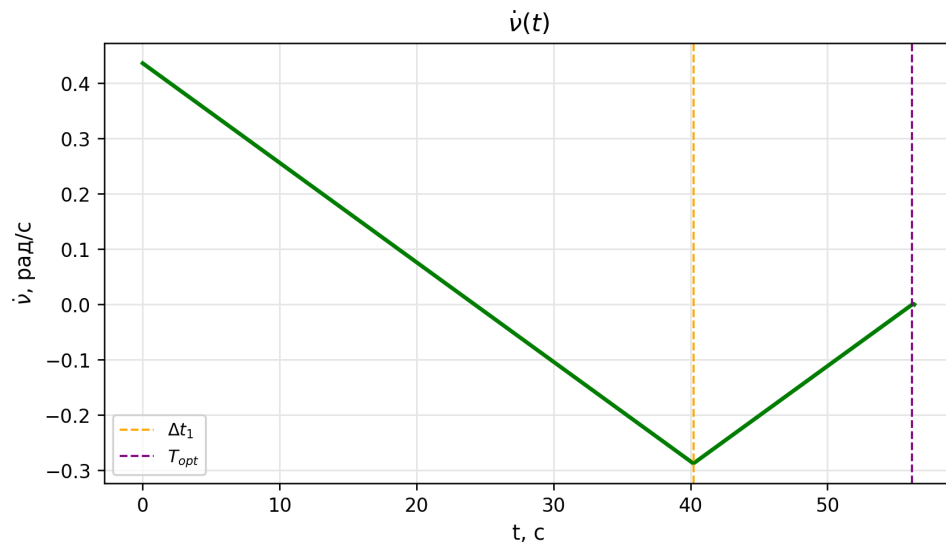


Figure 7: График изменения угловой скорости $\dot{\nu}(t)$ при оптимальном управлении

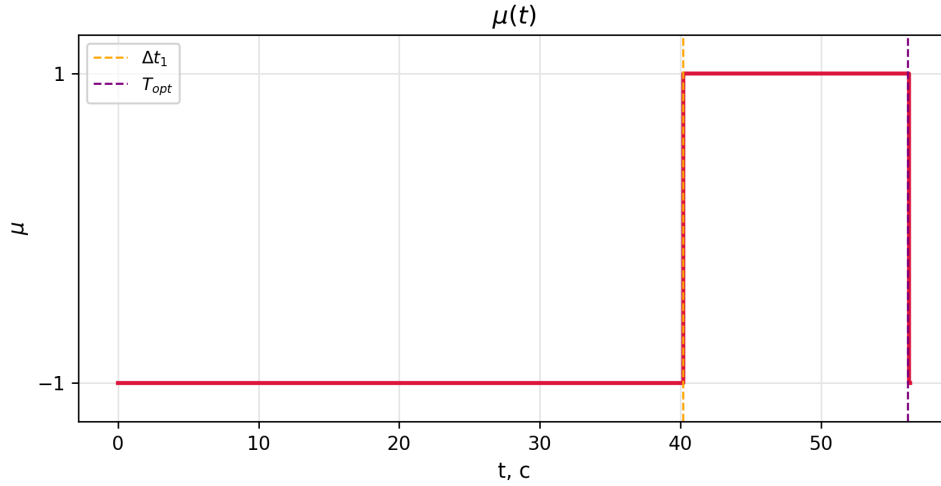


Figure 8: График оптимального управляющего воздействия $\mu(t)$

Переход спутника в точку (0,5; 0,5)

В исходной постановке конечным состоянием является начало координат фазовой плоскости. Рассмотрим дополнительный переход спутника в точку:

$$x_{1f} = 0.5 \text{ рад}, \quad x_{2f} = 0.5 \text{ рад/с}.$$

Для варианта 35 начальное состояние и коэффициент системы равны:

$$x_{10} = \nu_0 = -0.6981 \text{ рад}, \quad x_{20} = \dot{\nu}_0 = 0.4363 \text{ рад/с},$$

$$k = \frac{M_m}{J} = \frac{45}{2500} = 0.018.$$

Конечная скорость $x_{2f} = 0.5$ рад/с больше начальной скорости $x_{20} = 0.4363$ рад/с, однако конечная координата расположена правее начальной:

$$x_{1f} - x_{10} = 0.5 - (-0.6981) = 1.1981.$$

Если сразу включить управление $\mu = +1$, скорость быстро возрастет и фазовая точка пройдет целевое положение с избыточной скоростью. Поэтому оптимальная траектория строится из двух участков:

$$\mu_1 = -1, \quad \mu_2 = +1.$$

На первом участке спутник тормозится, скорость уменьшается и становится отрицательной. После достижения точки переключения управление меняется на положительное, и спутник разгоняется к заданной конечной точке.

Для фазовых траекторий исключим время:

$$\frac{dx_2}{dx_1} = \frac{\frac{dx_2}{dt}}{\frac{dx_1}{dt}} = \frac{k\mu}{x_2}.$$

Тогда:

$$x_2 dx_2 = k\mu dx_1.$$

После интегрирования получим:

$$x_2^2 = 2k\mu x_1 + C.$$

Для первого участка, где $\mu = -1$:

$$x_2^2 = -2kx_1 + C_1.$$

Постоянная C_1 определяется из начальной точки:

$$C_1 = x_{20}^2 + 2kx_{10}.$$

Подставим численные значения:

$$C_1 = 0.4363^2 + 2 \cdot 0.018 \cdot (-0.6981).$$

$$C_1 = 0.165253.$$

Для второго участка, где $\mu = +1$, фазовая траектория должна проходить через конечную точку:

$$x_2^2 = 2kx_1 + C_f.$$

Следовательно:

$$C_f = x_{2f}^2 - 2kx_{1f}.$$

Подставим значения:

$$C_f = 0.5^2 - 2 \cdot 0.018 \cdot 0.5.$$

$$C_f = 0.232000.$$

В точке переключения обе фазовые траектории пересекаются:

$$-2kx_{1 \text{ пер}} + C_1 = 2kx_{1 \text{ пер}} + C_f.$$

Отсюда:

$$x_{1 \text{ пер}} = \frac{C_1 - C_f}{4k}.$$

Подставим численные значения:

$$x_{1 \text{ пер}} = \frac{0.165253 - 0.232000}{4 \cdot 0.018}.$$

$$x_{1 \text{ пер}} = -0.927040 \text{ рад.}$$

Скорость в точке переключения найдем по первой фазовой траектории. Выбирается отрицательная ветвь, так как к моменту переключения спутник движется в сторону уменьшения координаты x_1 :

$$x_{2 \text{ пер}} = -\sqrt{-2kx_{1 \text{ пер}} + C_1}.$$

$$x_{2 \text{ пер}} = -\sqrt{-2 \cdot 0.018 \cdot (-0.927040) + 0.165253}.$$

$$x_{2 \text{ пер}} = -0.445675 \text{ рад/с.}$$

Следовательно, точка переключения:

$$(x_{1 \text{ пер}}, x_{2 \text{ пер}}) = (-0.927040; -0.445675).$$

Найдем время первого участка. При $\mu = -1$:

$$x_2(t) = x_{20} - kt.$$

В момент переключения:

$$x_{2 \text{ пер}} = x_{20} - kt_1.$$

Отсюда:

$$t_1 = \frac{x_{20} - x_{2 \text{ пер}}}{k}.$$

Подставим значения:

$$t_1 = \frac{0.436332 - (-0.445675)}{0.018}.$$

$$t_1 = 49.000 \text{ с.}$$

На втором участке $\mu = +1$. Введем локальное время τ , отсчитываемое от момента переключения:

$$x_2(\tau) = x_{2 \text{ пер}} + k\tau.$$

В конечный момент:

$$x_{2f} = x_{2 \text{ пер}} + kt_2.$$

Отсюда:

$$t_2 = \frac{x_{2f} - x_{2 \text{ пер}}}{k}.$$

Подставим значения:

$$t_2 = \frac{0.5 - (-0.445675)}{0.018}.$$

$$t_2 = 52.538 \text{ с.}$$

Полное время перехода:

$$T = t_1 + t_2 = 49.000 + 52.538 = 101.538 \text{ с.}$$

Аналитическое описание движения на первом участке имеет вид:

$$x_2(t) = 0.4363 - 0.018t,$$

$$x_1(t) = -0.6981 + 0.4363t - 0.009t^2, \quad 0 \leq t \leq 49.000.$$

При $t = t_1$ получаем:

$$x_1 = -0.927040, \quad x_2 = -0.445675.$$

На втором участке:

$$x_2(\tau) = -0.445675 + 0.018\tau,$$

$$x_1(\tau) = -0.927040 - 0.445675\tau + 0.009\tau^2, \quad 0 \leq \tau \leq 52.538.$$

При $\tau = t_2$ выполняется:

$$x_1 = 0.5, \quad x_2 = 0.5.$$

Итоговый закон оптимального управления:

$$\mu(t) = \begin{cases} -1 & 0 \leq t < 49.000 \\ +1 & 49.000 \leq t \leq 101.538. \end{cases}$$

Так как $M = M_m \mu$, а $M_m = 45$ Н·м, управляющий момент равен:

$$M(t) = \begin{cases} -45 \text{ Н·м} & 0 \leq t < 49.000 \\ +45 \text{ Н·м} & 49.000 \leq t \leq 101.538. \end{cases}$$

Величина	Значение
Коэффициент системы k	0.018
Начальная координата x_{10}	−0.6981 рад
Начальная скорость x_{20}	0.4363 рад/с
Конечная координата x_{1f}	0.5 рад
Конечная скорость x_{2f}	0.5 рад/с
Координата точки переключения $x_{1 \text{ пер}}$	−0.927040 рад
Скорость в точке переключения $x_{2 \text{ пер}}$	−0.445675 рад/с
Время первого участка t_1	49.000 с
Время второго участка t_2	52.538 с
Полное время перехода T	101.538 с

Таблица 2: Параметры перехода спутника в точку (0.5; 0.5)

Сравнение результатов

Сравним аналитически рассчитанные времена и времена, полученные из моделирования.

Способ определения	$\Delta t_1, \text{с}$	$\Delta t_2, \text{с}$	$T, \text{с}$
Аналитический расчет	40.210	15.969	56.179
Моделирование	40.211	16.134	56.345

Таблица 3: Сравнение аналитических и численных результатов

Значение $\tilde{\Delta t}_1$ практически совпадает с аналитическим Δt_1 . Небольшое расхождение по второму участку и общему времени связано с дискретным шагом интегрирования, численным определением момента остановки и заданной точностью попадания в окрестность начала координат.

Вывод

В ходе работы была построена математическая модель углового движения спутника и получено оптимальное релейное управление на основе принципа максимума Понтрягина. Коэффициент системы равен $k = 0.018$, начальное состояние составляет $\nu_0 = -0.6981$ рад, $\dot{\nu}_0 = 0.4363$ рад/с.

Аналитически получены времена участков движения: $\Delta t_1 = 40.210$ с и $\Delta t_2 = 15.969$ с. Оптимальное время перехода равно $T_{\text{opt}} = 56.179$ с. Численное моделирование подтвердило характер оптимального движения и дало близкие значения времен переходного процесса.

Приложение

Оптимальное управление угловым движением спутника

Вариант 35: $J = 2500 \text{ кг}\cdot\text{м}^2$, $M_m = 45 \text{ Н}\cdot\text{м}$, $\nu_0 = -40^\circ$, $\dot{\nu}_0 = 25^\circ/\text{с}$.

1. Исходные данные

Уравнения движения спутника:

$$\dot{\nu} = \omega, \quad \dot{\omega} = k\mu,$$

где $\omega = \dot{\nu}$, $\mu \in \{-1, +1\}$, $k = M_m/J$.

```
In [1]: import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

plt.rcParams["figure.dpi"] = 120
plt.rcParams["axes.grid"] = True
```

```
In [2]: # Исходные данные
J = 2500          # кг*м^2
M_m = 45          # Н*м
k = M_m / J      # рад/с^2

deg = np.pi / 180
nu0 = -40 * deg  # рад
nu_dot0 = 25 * deg # рад/с

EPS = 1e-6

print(f"k = {k:.6f} рад/с^2")
print(f"nu0 = {nu0:.6f} рад")
print(f"nu_dot0 = {nu_dot0:.6f} рад/с")

k = 0.018000 рад/с^2
nu0 = -0.698132 рад
nu_dot0 = 0.436332 рад/с
```

2. Линия переключения и закон управления

Линия переключения для оптимального управления:

$$\omega = \begin{cases} -\sqrt{2k\nu}, \nu \geq 0, \\ \sqrt{-2k\nu}, \nu < 0. \end{cases}$$

Закон управления выбирается по положению текущей точки относительно линии переключения.

```
In [3]: def switch_line(nu):
    """Линия переключения omega = f(nu). Работает со скалярами и массивами."""
    nu = np.asarray(nu, dtype=float)
    return np.where(
        nu >= 0,
        -np.sqrt(np.maximum(0.0, 2 * k * nu)),
        np.sqrt(np.maximum(0.0, -2 * k * nu)),
    )
```

```

)

def switch_line_scalar(nu):
    return float(switch_line(np.array([nu]))[0])

def control(nu, nu_dot):
    """Оптимальное управление mu = +/-1."""
    diff = nu_dot - switch_line_scalar(nu)
    if abs(diff) <= EPS:
        return 1 if nu >= 0 else -1
    return -1 if diff > 0 else 1

```

3. Аналитический расчет Δt_1 и Δt_2

Для первой дуги при $\mu = -1$ используется интеграл движения:

$$\omega^2 + 2k\nu = C_0.$$

Точка переключения определяется пересечением первой дуги с линией переключения:

$$\nu_1 = \frac{C_0}{4k}, \quad \omega_1 = -\sqrt{2k\nu_1}.$$

Времена участков:

$$\Delta t_1 = \frac{\omega_1 - \omega_0}{-k}, \quad \Delta t_2 = \frac{0 - \omega_1}{k}.$$

```

In [4]: C0 = nu_dot0**2 + 2 * k * nu0
nu1 = C0 / (4 * k)
nu_dot1 = -np.sqrt(2 * k * nu1)

dt1 = (nu_dot1 - nu_dot0) / (-k)
dt2 = (0 - nu_dot1) / k
T_opt = dt1 + dt2

print(f"C0 = {C0:.9f}")
print(f"nu1 = {nu1:.9f} рад")
print(f"nu_dot1 = {nu_dot1:.9f} рад/с")
print(f"Delta t1 = {dt1:.3f} с")
print(f"Delta t2 = {dt2:.3f} с")
print(f"T_opt = {T_opt:.3f} с")

C0 = 0.165253146
nu1 = 2.295182585 рад
nu_dot1 = -0.287448383 рад/с
Delta t1 = 40.210 с
Delta t2 = 15.969 с
T_opt = 56.179 с

```

4. Численное моделирование

Система интегрируется методом Рунге–Кутты 4-го порядка. Управление на каждом шаге пересчитывается по текущему положению точки на фазовой плоскости.

```

In [5]: dt = 0.0005
t = 0.0
nu = nu0
nu_dot = nu_dot0

t_arr = []
nu_arr = []
nu_dot_arr = []
u_arr = []

switch_time = None
prev_u = control(nu, nu_dot)
max_iter = 10_000_000

for _ in range(max_iter):
    u_now = control(nu, nu_dot)
    if switch_time is None and u_now != prev_u:
        switch_time = t
    prev_u = u_now

    t_arr.append(t)
    nu_arr.append(nu)
    nu_dot_arr.append(nu_dot)
    u_arr.append(u_now)

    h = dt

    u1 = control(nu, nu_dot)
    k1_nu = nu_dot
    k1_nu_dot = k * u1

    nu2 = nu + k1_nu * h / 2
    nu_dot2 = nu_dot + k1_nu_dot * h / 2
    u2 = control(nu2, nu_dot2)
    k2_nu = nu_dot2
    k2_nu_dot = k * u2

    nu3 = nu + k2_nu * h / 2
    nu_dot3 = nu_dot + k2_nu_dot * h / 2
    u3 = control(nu3, nu_dot3)
    k3_nu = nu_dot3
    k3_nu_dot = k * u3

    nu4 = nu + k3_nu * h
    nu_dot4 = nu_dot + k3_nu_dot * h
    u4 = control(nu4, nu_dot4)
    k4_nu = nu_dot4
    k4_nu_dot = k * u4

    nu += h / 6 * (k1_nu + 2 * k2_nu + 2 * k3_nu + k4_nu)
    nu_dot += h / 6 * (k1_nu_dot + 2 * k2_nu_dot + 2 * k3_nu_dot + k4_nu_dot)
    t += h

    if abs(nu_dot - switch_line_scalar(nu)) <= EPS:
        nu_dot = switch_line_scalar(nu)

```

```

        if abs(nu) < 1e-6 and abs(nu_dot) < 1e-6:
            break
    else:
        raise RuntimeError("Не достигнут критерий остановки")

    t_arr = np.array(t_arr)
    nu_arr = np.array(nu_arr)
    nu_dot_arr = np.array(nu_dot_arr)
    u_arr = np.array(u_arr)

    dt1_sim = switch_time
    dt2_sim = t - switch_time if switch_time is not None else np.nan
    T_sim = t

    print(f"Delta t1 по графику/модели = {dt1_sim:.3f} c")
    print(f"Delta t2 по графику/модели = {dt2_sim:.3f} c")
    print(f"Tsim = {T_sim:.3f} c")

    Delta t1 по графику/модели = 40.211 c
    Delta t2 по графику/модели = 16.134 c
    Tsim = 56.345 c

```

5. Фазовые диаграммы при постоянном управлении

Для постоянных управлений $\mu = +1$ и $\mu = -1$ фазовые кривые строятся по интегралам движения:

$$\frac{x_2^2}{2} = k\mu x_1 + C.$$

```

In [6]: x_min = min(-4.0, nu0, nu1) - 0.5
        x_max = max(4.0, nu0, nu1) + 0.5
        x_grid = np.linspace(x_min, x_max, 2000)

        C_plus = nu_dot0**2 / 2 - k * nu0
        C_minus = nu_dot0**2 / 2 + k * nu0

        rad_plus = 2 * k * x_grid + 2 * C_plus
        rad_minus = -2 * k * x_grid + 2 * C_minus

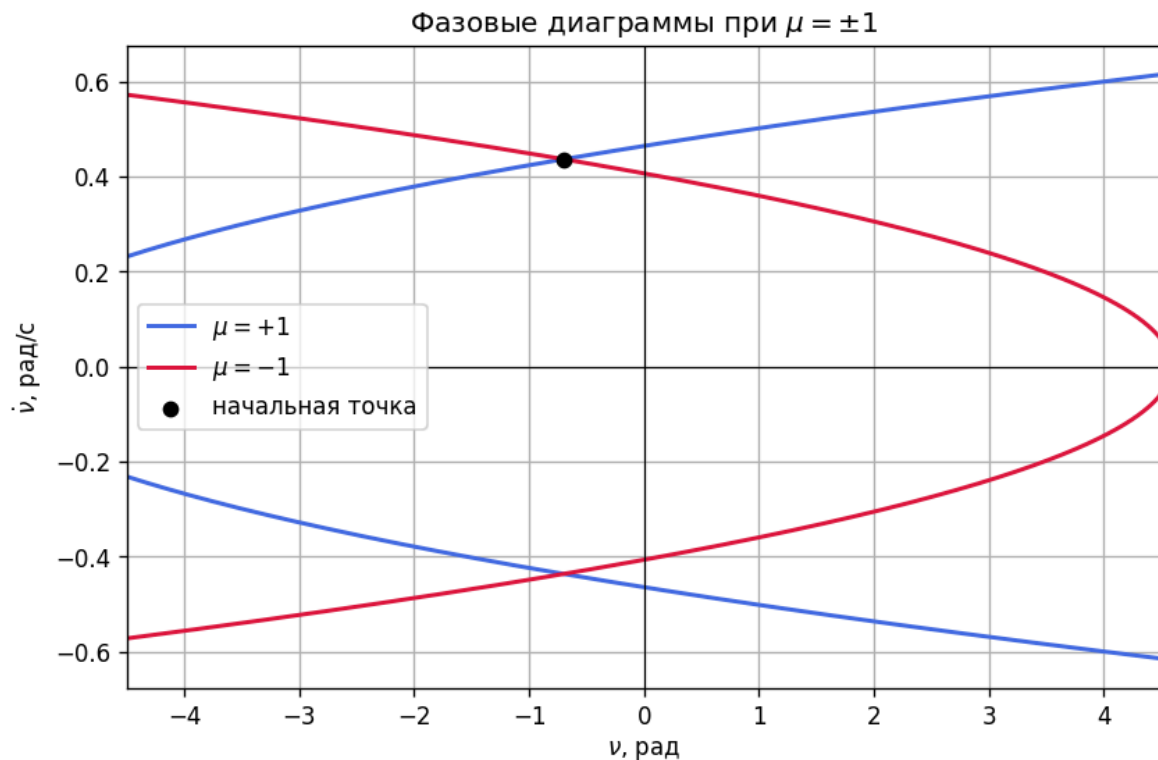
        y_plus = np.where(rad_plus >= 0, np.sqrt(np.maximum(0.0, rad_plus)), np.nan)
        y_minus = np.where(rad_minus >= 0, np.sqrt(np.maximum(0.0, rad_minus)), np.nan)

        fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 5))
        ax.plot(x_grid, y_plus, color="royalblue", linewidth=1.8, label=r"$\mu=+1$")
        ax.plot(x_grid, -y_plus, color="royalblue", linewidth=1.8)
        ax.plot(x_grid, y_minus, color="crimson", linewidth=1.8, label=r"$\mu=-1$")
        ax.plot(x_grid, -y_minus, color="crimson", linewidth=1.8)
        ax.scatter([nu0], [nu_dot0], color="black", zorder=4, label="начальная точка")
        ax.axhline(0, color="black", linewidth=0.7)
        ax.axvline(0, color="black", linewidth=0.7)
        ax.set_title(r"Фазовые диаграммы при $\mu=\pm 1$")
        ax.set_xlabel(r"$\nu$, рад")
        ax.set_ylabel(r"$\dot{\nu}$, рад/с")
        ax.set_xlim(x_min, x_max)

```



```
ax.legend(loc="best")
plt.show()
```



6. Графики

```
In [7]: x_min = min(-4.0, float(nu_arr.min()), nu0, nu1) - 0.5
x_max = max(4.0, float(nu_arr.max()), nu0, nu1) + 0.5
x_grid = np.linspace(x_min, x_max, 2000)
phase_parabola = np.sqrt(np.maximum(0.0, 2 * k * np.abs(x_grid)))

fig, axes = plt.subplots(2, 2, figsize=(11, 8))
ax_phase, ax_v, ax_vdot, ax_vvs = axes.ravel()

# 1. Фазовая плоскость
ax_phase.plot(x_grid, phase_parabola, color="0.55", linestyle=":", linewidth=1.4)
ax_phase.plot(x_grid, -phase_parabola, color="0.55", linestyle=":", linewidth=1.4)
ax_phase.plot(x_grid, switch_line(x_grid), color="red", linewidth=1.8, label="линия переключения")
ax_phase.plot(nu_arr, nu_dot_arr, color="blue", linewidth=2.4, label="оптимальная")
ax_phase.axhline(0, color="black", linewidth=0.7)
ax_phase.axvline(0, color="black", linewidth=0.7)
ax_phase.set_title("Фазовая плоскость")
ax_phase.set_xlabel(r"$\nu$ (рад)")
ax_phase.set_ylabel(r"$\dot{\nu}$ (рад/с)")
ax_phase.set_xlim(x_min, x_max)
ax_phase.legend(loc="best")

# 2. nu(t)
ax_v.plot(t_arr, nu_arr, color="blue", linewidth=2)
```

```

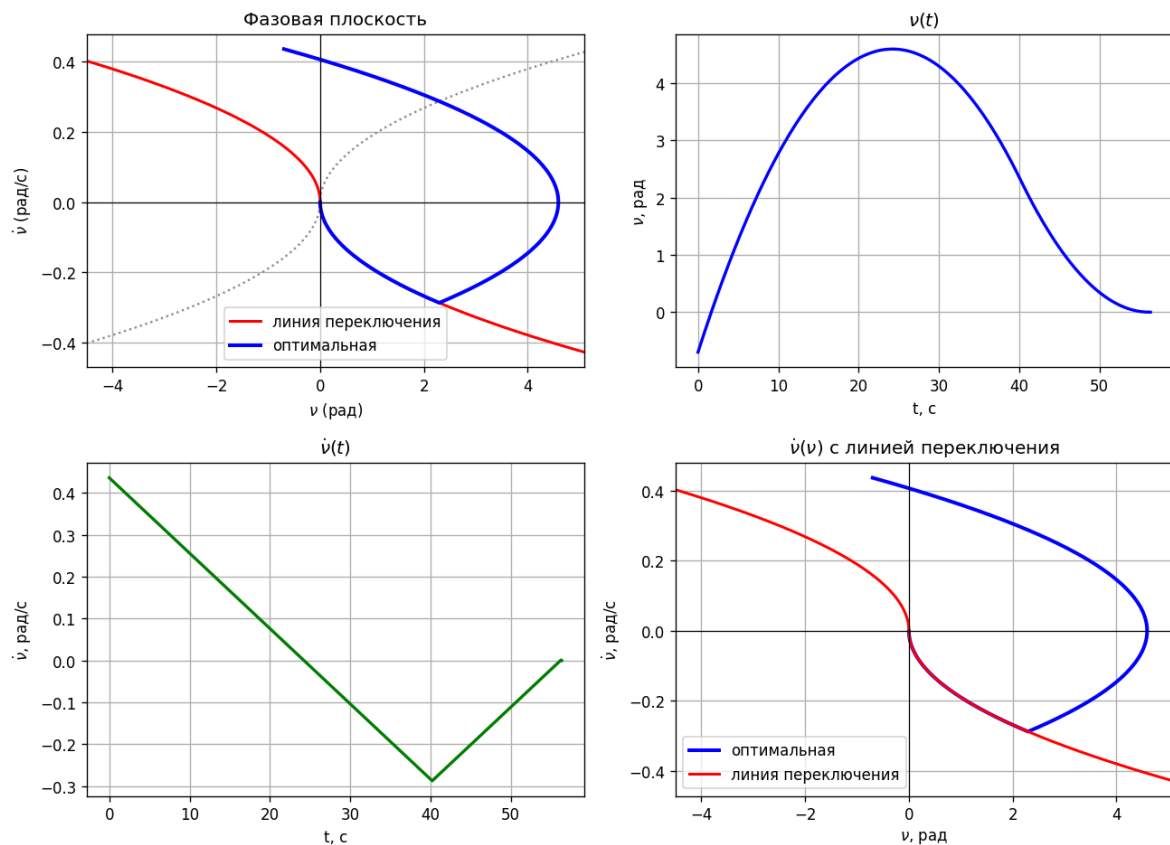
ax_v.set_title(r"$\nu(t)$")
ax_v.set_xlabel("t, c")
ax_v.set_ylabel(r"$\nu$, рад")

# 3. nu_dot(t)
ax_vdot.plot(t_arr, nu_dot_arr, color="green", linewidth=2)
ax_vdot.set_title(r"$\dot{\nu}(t)$")
ax_vdot.set_xlabel("t, c")
ax_vdot.set_ylabel(r"$\dot{\nu}$, рад/с")

# 4. nu_dot(nu) с линией переключения
ax_vvs.plot(nu_arr, nu_dot_arr, color="blue", linewidth=2.4, label="оптимальная")
ax_vvs.plot(x_grid, switch_line(x_grid), color="red", linewidth=1.8, label="линия переключения")
ax_vvs.axhline(0, color="black", linewidth=0.7)
ax_vvs.axvline(0, color="black", linewidth=0.7)
ax_vvs.set_title(r"$\dot{\nu}(\nu)$ с линией переключения")
ax_vvs.set_xlabel(r"$\nu$, рад")
ax_vvs.set_ylabel(r"$\dot{\nu}$, рад/с")
ax_vvs.set_xlim(x_min, x_max)
ax_vvs.legend(loc="best")

plt.tight_layout()
plt.show()

```



7. Сравнение результатов

```
In [8]: rows = [
    ("Delta t1", dt1, dt1_sim, abs(dt1 - dt1_sim)),
    ("Delta t2", dt2, dt2_sim, abs(dt2 - dt2_sim)),
    ("T", T_opt, T_sim, abs(T_opt - T_sim)),
]

print(f"{'Параметр':<12} {'Расчет':>12} {'Модель':>12} {'Разность':>12}")
print("-" * 52)
for name, calc, model, diff in rows:
    print(f"{name:<12} {calc:>12.3f} {model:>12.3f} {diff:>12.3f}")
```

Параметр	Расчет	Модель	Разность
Delta t1	40.210	40.211	0.000
Delta t2	15.969	16.134	0.165
T	56.179	56.345	0.165